

Patología Especial del Sistema Nervioso Central y la Piel

Banco de preguntas comentado y fundamentado

6 CORTE | CARRERA DE MEDICINA

Banco: Banco 1 (Preguntas 1 a 25)

Asignatura: Patología Especial

Fuente guía: Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional

Cada pregunta incluye enunciado, opciones, respuesta correcta, fundamentación ampliada, análisis de los distractores y relatoría del tema central.

Contenido del documento

- 25 preguntas con su enunciado y opciones de respuesta.
- Respuesta correcta destacada en cada caso.
- Fundamentación ampliada de la respuesta correcta.
- Análisis de por qué las demás opciones no son correctas.
- Relatoría del tema central con perlas de alto rendimiento.

Nota académica: documento de estudio elaborado a partir de la socialización del parcial. La fundamentación se apoya en Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional, complementada con conocimiento médico estándar. Verifica siempre los detalles con tu libro guía y con el enfoque de tu docente antes del examen.

ENUNCIADO

Varón de 16 años con cuadro clínico de 2 meses de evolución caracterizado por cefalea y vómitos. Al examen físico se detectan fosfenos bilaterales leves y el estudio de imagen revela hidrocefalia secundaria a una lesión ocupante de espacio (tumor) en el tercer ventrículo. Qué tipo de hidrocefalia presenta el paciente?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hidrocefalia comunicante
- b) Hidrocefalia ex vacuo
- c) **Hidrocefalia no comunicante (obstructiva)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Hidrocefalia no comunicante (obstructiva).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hidrocefalia se define como el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo (LCR) dentro del sistema ventricular, casi siempre por un desequilibrio entre su producción (plexos coroideos) y su reabsorción (granulaciones aracnoideas), o bien por una obstrucción mecánica de su flujo. El LCR sigue una ruta definida: ventrículos laterales -> agujeros de Monro -> tercer ventrículo -> acueducto de Silvio -> cuarto ventrículo -> agujeros de Luschka y Magendie -> espacio subaracnoideo.

En este caso, una masa en el tercer ventrículo actúa como tapon mecánico que bloquea el flujo hacia el acueducto de Silvio. Como la obstrucción está DENTRO del sistema ventricular, solo se dilatan las cavidades proximales al bloqueo (ventrículos laterales y porción proximal del tercer ventrículo), mientras que el LCR no logra comunicarse con el espacio subaracnoideo: esto define la hidrocefalia NO COMUNICANTE u obstructiva. El acúmulo progresivo eleva la presión intracraneal (PIC) y produce la triada de cefalea, vómitos y alteraciones visuales (fosfenos, visión borrosa, papiledema por estasis del flujo axoplásmico en el nervio óptico). En un paciente que ya cerró las suturas craneales, el aumento de PIC no expande el cráneo, sino que comprime el parénquima y pone en riesgo de herniación.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hidrocefalia comunicante:** Aquí el LCR SI alcanza el espacio subaracnoideo, pero falla su reabsorción en las granulaciones aracnoideas (por meningitis previa, hemorragia subaracnoidea o fibrosis) o, rara vez, se sobreproduce (papiloma de plexos coroideos). El resultado es la dilatación uniforme de TODO el sistema ventricular, no un bloqueo focal en el tercer ventrículo como el del caso.
- **Hidrocefalia ex vacuo:** No es una hidrocefalia verdadera: es la expansión compensadora de los ventrículos por PÉRDIDA de parénquima (atrofia, infartos, Alzheimer). No hay aumento de PIC ni obstrucción; el LCR simplemente ocupa el espacio dejado por el tejido perdido, lo que contradice la clínica hipertensiva del paciente.

TEMA CENTRAL: HIDROCEFALIA

- **Definición:** Acúmulo anormal de LCR con dilatación ventricular por desequilibrio entre formación y reabsorción, o por bloqueo del flujo.
- **No comunicante (obstructiva):** Bloqueo local dentro del sistema ventricular: agujeros de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio (el punto más estrecho y vulnerable) o agujeros de salida del cuarto ventrículo. Solo se dilata lo proximal al obstáculo.
- **Comunicante (no obstructiva):** Fallo de reabsorción en las vellosidades aracnoideas o sobreproducción por papiloma de plexos coroideos. Se dilata todo el sistema ventricular.
- **Efecto según la edad:** Antes del cierre de las suturas (lactante) aumenta el perímetro cefálico; tras el cierre predomina la hipertensión intracraneal con expansión ventricular a expensas de la sustancia blanca.
- **Perla clínica:** El papiledema y los vómitos en proyectil son signos de hipertensión intracraneal; una masa en línea media que obstruye el tercer ventrículo debe hacer pensar siempre en hidrocefalia obstructiva y riesgo de herniación.

ENUNCIADO

Hombre de 45 años con cefalea y fiebre de dos días. Al examen físico presenta rigidez de nuca, papiledema y temperatura de 38.5 C. Se observa compromiso clínico del tercer par craneal (nervio oculomotor). Los paraclínicos reportan leucocitosis con neutrofilia y hemocultivo positivo. La tomografía muestra signos de hipertensión intracraneal y hemorragias. Qué tipo de herniación explica el compromiso del tercer par craneal?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Herniación amigdalina
- b) Herniación subfalciana (cingular)
- c) **Herniación transtentorial (uncinada)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Herniación transtentorial (uncinada).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El paciente cursa una meningitis piógena aguda (fiebre, rigidez de nuca, neutrofilia y bacteriemia) que ha generado edema e hipertensión intracraneal severa. Cuando la presión en el compartimento supratentorial supera la capacidad de los espacios duros rígidos (hoz y tienda del cerebelo), el tejido cerebral se desplaza: a esto se le llama herniación.

En la herniación transtentorial o uncinada, la cara medial del lóbulo temporal (el uncus) se desliza sobre el borde libre de la tienda del cerebelo. Ahí mismo discurre el III par craneal (oculomotor), que es comprimido. Como las fibras parasimpáticas pupiloconstrictoras viajan en la periferia del nervio, lo primero que aparece es la midriasis (pupila dilatada y arreactiva) IPSILATERAL, seguida de ptosis y desviación del ojo hacia abajo y afuera. La progresión comprime el pedunculo cerebral (hemiparesia contralateral) y, al traccionar las arterias perforantes del tronco, produce las hemorragias de Duret en la protuberancia. También puede comprimir la arteria cerebral posterior y causar infarto de la corteza visual occipital.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Herniación subfalciana (cingular):** La circunvolución del cíngulo se desplaza por debajo de la hoz del cerebro. Comprime ramas de la arteria cerebral anterior y puede dar debilidad o trastorno sensitivo de la pierna contralateral, pero NO afecta el III par craneal.
- **Herniación amigdalina:** Las amígdalas cerebelosas descienden por el agujero magno y comprimen el bulbo raquídeo. Es una urgencia vital por compromiso de los centros respiratorio y cardiovascular, pero no produce midriasis por lesión del III par como signo inicial.

TEMA CENTRAL: SINDROMES DE HERNIACIÓN CEREBRAL

- **Concepto:** Desplazamiento de tejido encefálico de un compartimento a otro por aumento focal de presión, limitado por pliegues duros rígidos (hoz y tienda).
- **Subfalciana:** Bajo la hoz; isquemia en territorio de la arteria cerebral anterior.

- **Transtentorial (uncinada):** Uncus sobre la tienda; midriasis ipsilateral (III par), hemiparesia por compresión del pedunculo y hemorragias de Duret en el tronco.
- **Amigdalina:** Amígdalas cerebelosas por el agujero magno; compresión bulbar con paro cardiorrespiratorio.
- **Perla clínica:** Una pupila fija y dilatada unilateral en un paciente con hipertensión intracraneal es una emergencia: sugiere herniación uncal en curso.

PREGUNTA 3

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR HIPERTENSIVA

ENUNCIADO

En un estudio de autopsia se identifica una hemorragia intraparenquimatosa en el hemisferio izquierdo, además de múltiples infartos lagunares antiguos. No existen signos de traumatismo craneal. Cuál es la patología de base más probable que causó estas lesiones?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Angiopatía amiloide cerebral (AAC)
- b) Hipertensión arterial (HTA) *(correcta)***
- c) Traumatismo craneoencefálico

RESPUESTA CORRECTA

Hipertensión arterial (HTA).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hipertensión arterial crónica es el principal factor de riesgo de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea (no traumática) y de la enfermedad de pequeño vaso del encéfalo. La presión sostenida daña las arteriolas penetrantes profundas y produce arterioesclerosis hialina (depósito de material proteico en la pared), con debilitamiento y necrosis focal que favorece la formación de microaneurismas de Charcot-Bouchard en vasos de menos de 300 micras.

Estos microaneurismas se rompen típicamente en el putamen, el tálamo, la protuberancia y el cerebelo, dando la hemorragia intraparenquimatosa. Las MISMAS arteriolas, al esclerosarse y ocluirse, producen pequeños infartos cavitados llamados lagunas (infartos lacunares), de menos de 15 mm, en núcleos basales, tálamo, cápsula interna y sustancia blanca profunda. La coexistencia de hemorragia profunda + lagunas antiguas, sin trauma, es la firma de la enfermedad cerebrovascular hipertensiva.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Angiopatía amiloide cerebral (AAC):** Causa hemorragias LOBARES superficiales (corticales/subcorticales) en ancianos por depósito de amiloide en la pared de vasos meníngeos y corticales. No produce el patrón de lagunas profundas ni hemorragias en ganglios basales típicas de la HTA.
- **Traumatismo craneoencefálico:** Se descarta por el enunciado (no hay signos de trauma). Además el trauma genera contusiones en las crestas de las circunvoluciones (golpe/contragolpe) y hematomas extraaxiales, no hemorragia profunda con lagunas.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR HIPERTENSIVA

- **Hemorragia intraparenquimatosa:** Máxima incidencia hacia los 60 años; el putamen es el sitio más frecuente (50-60%), seguido de tálamo, protuberancia y cerebelo.
- **Infartos lacunares:** Cavidades quísticas pequeñas con macrófagos cargados de lípidos y gliosis perilesional; pueden dar síndromes lacunares (motor puro, sensitivo puro, etc.).
- **Encefalopatía hipertensiva:** En crisis hipertensiva aguda: edema cerebral difuso, petequias y necrosis

fibrinoide arteriolar; cursa con cefalea, confusion y a veces convulsiones.

- **Demencia multiinfarto:** Deterioro cognitivo por acumulación de multiples infartos lacunares y lesiones de sustancia blanca (enfermedad de Binswanger).
- **Perla clínica:** Hemorragia profunda (ganglios basales) = pensar HTA; hemorragia lobar superficial en anciano = pensar angiopatía amiloide.

ENUNCIADO

Varón de 12 años que ingresa a urgencias tras una caída desde un segundo piso. La resonancia magnética muestra un hematoma subdural.Cuál es la fuente hemorrágica más probable en este paciente?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Arteria meníngea media
- b) Arterias del polígono de Willis
- c) **Venas comunicantes (venas puente)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Venas comunicantes (venas puente).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El hematoma subdural resulta del desgarro de las venas puente (o comunicantes), que cruzan el espacio subaracnoideo y subdural para drenar la sangre de la superficie cortical hacia los senos venosos duros (principalmente el seno sagital superior). El cerebro flota en el LCR y se mueve con relativa libertad dentro del cráneo; los senos duros, en cambio, están fijos.

En un traumatismo con aceleración/desaceleración brusca (como una caída de altura), el desplazamiento del cerebro respecto al cráneo tracciona y rompe estas venas de pared fina. La sangre VENOSA, a baja presión, se acumula lentamente entre la duramadre y la aracnoides, por lo que los síntomas suelen ser progresivos (cefalea, somnolencia, confusión) en horas o días. En niños y jóvenes se requiere un impacto importante; en ancianos, la atrofia cerebral estira estas venas y un trauma mínimo basta para romperlas.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Arteria meníngea media:** Es la fuente del hematoma EPIDURAL, no del subdural. Su rotura casi siempre acompaña a una fractura del hueso temporal y produce un sangrado arterial rápido con intervalo lúcido.
- **Arterias del polígono de Willis:** Su rotura (por aneurismas saculares) produce hemorragia SUBARACNOIDEA espontánea con cefalea en trueno, no un hematoma subdural traumático.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA SUBDURAL

- **Mecanismo:** Desgarro de venas puente por desplazamiento del cerebro respecto a los senos duros fijos.
- **Morfología:** Colección de sangre venosa que recubre la convexidad del hemisferio (forma de semiluna/creciente) y NO cruza la línea media por la inserción de la hoz; si puede cruzar suturas.
- **Evolución:** Curso subagudo o crónico; puede resangrar desde las membranas de granulación neovascularizadas que organizan el coágulo, perpetuando el hematoma crónico.
- **Población de riesgo:** Ancianos (atrofia), alcohólicos y lactantes (traumatismo no accidental / síndrome

del niño sacudido).

ENUNCIADO

Mujer de 45 años trasladada a urgencias tras accidente de tránsito. Inicialmente presenta pérdida de conciencia transitoria seguida de un periodo de alerta (intervalo lucido). Posteriormente desarrolla cefalea intensa y deterioro progresivo del estado de conciencia. La radiografía de cráneo muestra fractura del hueso parietotemporal. Cuál es el hallazgo patológico más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Hematoma epidural** *(correcta)*
- b) Hematoma subdural
- c) Hemorragia subaracnoidea

RESPUESTA CORRECTA

Hematoma epidural.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro es prácticamente patognomónico de hematoma epidural: traumatismo con fractura temporoparietal + intervalo lucido + deterioro neurológico rápido. Se produce por rotura de la arteria menígea media, que discurre por un surco del hueso temporal (la zona más delgada del cráneo); la fractura lacera la arteria.

El intervalo lucido se explica porque tras la conmoción inicial el paciente recupera la conciencia mientras la sangre ARTERIAL, a alta presión, despega progresivamente la duramadre del cráneo. Cuando el hematoma alcanza un volumen crítico comprime el encéfalo, eleva la PIC de forma aguda y precipita el deterioro de conciencia, el coma y la herniación. Es una urgencia neuroquirúrgica: el drenaje rápido suele ser curativo, pero el retraso es mortal.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hematoma subdural:** Su origen es venoso (venas puente), la evolución es más lenta e insidiosa y no presenta el patrón clásico de fractura temporal con intervalo lucido. En TC adopta forma de semiluna, no biconvexa.
- **Hemorragia subaracnoidea:** Se manifiesta como la peor cefalea de la vida (en trueno) de inicio súbito, habitualmente por rotura de aneurisma sacular, sin la secuencia trauma-intervalo lucido-deterioro ligada a una fractura.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA EPIDURAL

- **Fuente:** Arterias durales, sobre todo la menígea media (rama de la maxilar interna / carótida externa).
- **Localización:** Entre el cráneo y la duramadre (espacio epidural).
- **Imagen:** Colección BICONVEXA (lenticular) que NO cruza las suturas, porque allí la duramadre está firmemente adherida al hueso.
- **Asociación:** Fractura craneal en más del 90% de los casos; típica de región temporal.

- **Perla clínica:** Epidural = arterial, biconvexo, intervalo lucido, urgencia quirúrgica. Subdural = venoso, semiluna, curso lento.

ENUNCIADO

En la autopsia de un exjugador de fútbol americano con diagnóstico clínico de encefalopatía traumática crónica (ETC) secundaria a traumatismos craneales repetitivos, ¿cuál es la sustancia patológica que se acumula característicamente en el parénquima cerebral?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Alfa-sinucleína
- b) Beta-amiloide (A-beta)
- c) Huntingtina
- d) **Proteína Tau (ovillos neurofibrilares)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Proteína Tau (en forma de ovillos neurofibrilares).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La encefalopatía traumática crónica (antes llamada demencia pugilística) es una taupatía secundaria a impactos craneales repetidos. Las fuerzas de cizallamiento y el daño axónico difuso repetitivos desencadenan la hiperfosforilación de la proteína Tau, una proteína asociada a microtúbulos.

Al hiperfosforilarse, Tau se desprende de los microtúbulos (que colapsan) y se agrega en ovillos neurofibrilares intracelulares. El rasgo que distingue a la ETC del Alzheimer es su DISTRIBUCIÓN: los ovillos se depositan de forma irregular, predominando en la profundidad de los surcos corticales y alrededor de los vasos. También hay atrofia cerebral, adelgazamiento del cuerpo calloso y agrandamiento ventricular.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Beta-amiloide (A-beta):** Pueden aparecer placas de amiloide, pero NO son el marcador definitorio de la ETC; el sello patológico son los ovillos de Tau. El A-beta es el protagonista de la enfermedad de Alzheimer.
- **Alfa-sinucleína:** Es la proteína de los cuerpos de Lewy (Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy), no de la patología postraumática.
- **Huntingtina:** Producto del gen HTT con expansión de tripletes CAG; exclusiva de la enfermedad de Huntington, sin relación con el trauma.

TEMA CENTRAL: SECUELAS DEL TRAUMATISMO CRANEAL (ETC)

- **Definición:** Trastorno neurodegenerativo progresivo por impactos craneales repetidos (deportes de contacto, explosiones).
- **Macroscopía:** Atrofia cerebral, adelgazamiento del cuerpo calloso, fenestración del septum pellucidum e hidrocefalia postraumática.
- **Microscopía:** Ovillos neurofibrilares de Tau en surcos profundos y perivasculares; daño axónico difuso; a veces placas de amiloide.

- **Clínica:** Deterioro cognitivo, alteracion del control de impulsos, depresión, agresividad y demencia años después de la exposicion.

PREGUNTA 7

MENINGITIS PIOGENA AGUDA

ENUNCIADO

Un varón de 68 años presenta un cuadro de faringitis aguda. Dos días después desarrolla cefalea intensa, rigidez de nuca, fiebre de 38.7 C y taquicardia (95 lpm). El estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) confirma meningitis con pleocitosis neutrofílica abundante. Cuál es el microorganismo causal más probable en este grupo etario?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) *Escherichia coli* y *Streptococo* del grupo B
- b) *Haemophilus influenzae*
- c) *Neisseria meningitidis*
- d) ***Streptococcus pneumoniae*** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

***Streptococcus pneumoniae*.**

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La etiología de la meningitis piógena aguda depende de la edad. En el adulto mayor (más de 60 años) los agentes predominantes son *Streptococcus pneumoniae* y *Listeria monocytogenes*. El antecedente de infección faríngea/respiratoria orienta al neumococo, que coloniza la vía aérea y alcanza el SNC por diseminación hematológica.

El LCR bacteriano típico muestra pleocitosis NEUTRÓFILICA abundante (turbio/purulento), proteínas elevadas y glucosa baja (las bacterias consumen glucosa). Este perfil contrasta con el viral (linfocitos, glucosa normal). El neumococo, además, tiende a dejar exudado denso sobre las convexidades y secuelas como fibrosis y sordera.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- ***Neisseria meningitidis***: Es el agente predominante en adolescentes y adultos jóvenes y causa epidemias en comunidades cerradas, pero su peso relativo disminuye frente al neumococo en el anciano.
- ***Escherichia coli* y *Streptococo* del grupo B**: Son los patógenos típicos del periodo NEONATAL (junto con *Listeria*), no del adulto mayor.
- ***Haemophilus influenzae***: Afectaba a niños pequeños no vacunados; su incidencia cayó drásticamente tras la vacuna conjugada anti-Hib.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS PIOGENA AGUDA

- **Vías de infección**: Hematológica (la más frecuente), extensión local (sinusitis, otitis, foco dental) o implantación directa (trauma, cirugía).
- **Macroscopía**: Exudado purulento en el espacio subaracnoideo y vasos meníngeos ingurgitados.
- **Microscopía**: Neutrófilos llenando el espacio subaracnoideo; en casos graves cerebritis, flebitis y riesgo

de infarto venoso.

- **Etiología por edad:** Neonato: E. coli, EGB, Listeria. Lactante/niño: neumococo, meningococo. Adolescente/joven: meningococo. Anciano: neumococo y Listeria.
- **Complicaciones:** Hidrocefalia, fibrosis leptomeníngea, sordera, abscesos y crisis convulsivas.

ENUNCIADO

Mujer de 25 años con cuadro agudo de confusión y convulsiones. La tomografía sugiere meningoencefalitis. De los siguientes agentes virales, cual es el que con mayor frecuencia se limita a causar meningitis aislada (aseptica) y es la causa menos probable de una encefalitis con compromiso parenquimatoso grave?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Citomegalovirus (CMV)
- b) **Enterovirus** *(correcta)*
- c) Virus de la rabia
- d) Virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1)

RESPUESTA CORRECTA

Enterovirus.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Los enterovirus (coxsackie, echovirus, poliovirus) son responsables de cerca del 80% de las meningitis asepticas (viricas). Esta meningitis es autolimitada, con pleocitosis LINFOCÍTICA y glucosa normal, y rara vez invade el parénquima de forma destructiva.

La pregunta busca el virus que típicamente NO produce encefalitis necrosante grave. Los enterovirus dan irritación meníngea benigna, mientras que el VHS-1, CMV o la rabia si producen encefalitis parenquimatosa devastadora. Por eso, ante una meningoencefalitis grave con convulsiones, el enterovirus es el agente menos probable de explicar el dano focal severo.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1):** Es la causa más frecuente de encefalitis viral esporádica grave; produce encefalitis NECROSANTE HEMORRAGICA de los lobulos temporales y frontales inferiores, con cuerpos de inclusion de Cowdry A.
- **Citomegalovirus (CMV):** Causa encefalitis grave en inmunodeprimidos (sida) y en el neonato (infección congénita), con necrosis periventricular y células en ojo de buho.
- **Virus de la rabia:** Encefalitis casi invariablemente mortal; asciende por nervios periféricos al SNC y deja cuerpos de Negri en hipocampo y cerebelo.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS ASEPTICA Y ENCEFALITIS VIRICA

- **Meningitis aseptica:** Pleocitosis linfocítica, glucosa normal, curso benigno y autolimitado; enterovirus como causa principal.
- **Encefalitis virica:** Infección del parénquima con infiltrados perivasculares, nodulos microgliales y neuronofagia.
- **Inclusiones clave:** Cowdry A (VHS), ojo de buho (CMV), cuerpos de Negri (rabia).

- **Perla clínica:** VHS-1 -> lobulo temporal; tratar empiricamente con aciclovir ante sospecha de encefalitis herpetica, sin esperar la PCR.

ENUNCIADO

Un joven de 23 años se somete a un procedimiento odontológico. Tres días después desarrolla un estado convulsivo agudo y focalidad neurológica. Qué complicación infecciosa intracraneal es la más probable por extensión local desde el foco odontogénico?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Absceso cerebral** *(correcta)*
- b) Empiema subdural
- c) Hemorragia subaracnoidea
- d) Meningitis bacteriana

RESPUESTA CORRECTA

Absceso cerebral.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El absceso cerebral es una lesión supurativa focal y destructiva que puede originarse por extensión local desde focos contiguos (senos paranasales, oído medio, infección dental) o por diseminación hematógena. Los agentes más frecuentes son estreptococos (incluidos los del grupo viridans de la boca) y estafilococos.

Las bacterias generan un centro de necrosis por licuefacción rodeado de una cápsula de colágeno (fibroblastos y neovasos) y una zona externa de gliosis con intenso edema vasógeno. Al comportarse como una masa, produce déficit focal progresivo, cefalea y convulsiones, como en este paciente con foco odontogénico reciente.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meningitis bacteriana:** Suele dar un cuadro más difuso (rigidez de nuca, fiebre alta, fotofobia) sin foco; la aparición de convulsiones y focalidad tras un foco local apunta a una lesión expansiva (absceso).
- **Hemorragia subaracnoidea:** Es de origen traumático o por rotura de aneurisma sacular, sin relación con un foco infeccioso odontogénico.
- **Empiema subdural:** También complica sinusitis/otitis, pero el absceso intraparenquimatoso es la complicación focal más característica de la extensión directa descrita.

TEMA CENTRAL: INFECCIONES SUPURATIVAS FOCALES (ABSCESO CEREBRAL)

- **Etiología:** Estreptococos y estafilococos; en inmunodeprimidos, Toxoplasma, hongos y nocardia.
- **Microscopía:** Centro necrótico licuefactivo, cápsula fibrosa vascularizada y halo de gliosis reactiva con edema vasógeno.
- **Imagen:** Lesión con realce en anillo tras contraste y edema perilesional.
- **Riesgos:** Hipertensión intracraneal con herniación; la rotura al ventrículo causa ventriculitis fatal.

ENUNCIADO

Mujer de 61 años con historia de 5 años de deterioro neurológico caracterizado por marcha festinante y cara inexpressiva (facies de máscara). Tras su fallecimiento, la autopsia revela despigmentación de la sustancia negra. Cuál es la alteración bioquímica subyacente que explica este síndrome motor?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Aumento de acetilcolina
- b) **Deficiencia de dopamina en el cuerpo estriado** (correcta)
- c) Disminución de receptores de dopamina
- d) Pérdida de neuronas GABAérgicas

RESPUESTA CORRECTA

Deficiencia de dopamina en el cuerpo estriado, secundaria a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La paciente presenta parkinsonismo (bradicinesia, rigidez, marcha festinante, facies de máscara). La base de la enfermedad de Parkinson es la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la sustancia negra, parte compacta. Estas neuronas contienen neuromelanina; al morir, la sustancia negra y el locus ceruleus se ven PALIDOS macroscopicamente.

La vía nigroestriatal aporta dopamina al cuerpo estriado para modular el movimiento. Al destruirse las neuronas presinápticas, cae la dopamina estriatal y se desequilibra el circuito de los ganglios basales, produciendo el síndrome hipocinético. El tratamiento con L-DOPA (precursor de dopamina) mejora los síntomas, pero no detiene la muerte neuronal progresiva.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Aumento de acetilcolina:** Existe un desequilibrio relativo dopamina/acetilcolina, pero la causa PRIMARIA y definitiva es la caída de dopamina, no un exceso colinérgico.
- **Pérdida de neuronas GABAérgicas:** Es propia de la enfermedad de Huntington (atrofia del estriado), no del Parkinson.
- **Disminución de receptores de dopamina:** En la EP clásica el problema no es el receptor postsináptico, sino la falta del neurotransmisor por muerte de la neurona presináptica que lo produce.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE PARKINSON

- **Triada clínica:** Temblor de reposo (en cuenta-monedas o pildorero), rigidez en rueda dentada, bradicinesia e inestabilidad postural.
- **Macroscopía:** Despigmentación de la sustancia negra y del locus ceruleus.
- **Microscopía:** Cuerpos de Lewy: inclusiones eosinófilas intracitoplasmáticas de alfa-sinucleína; pérdida neuronal y gliosis.

- **Genética:** Mutaciones en SNCA (alfa-sinucleína) y LRRK2 (dominantes); parkina, PINK1 y DJ-1 (recesivas, inicio temprano).

ENUNCIADO

Mujer de 28 años que desde hace 2 meses presenta visión borrosa. Al examen físico se detectan movimientos oculares descoordinados, pérdida de visión en el ojo izquierdo y dificultad motora en el miembro superior derecho. La resonancia revela lesiones en el tronco encefálico. Cuál es la alteración histopatológica fundamental de las lesiones?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Degeneración axonal primaria
- b) Desmielinización con relativa conservación axonal (correcta)**
- c) Gliosis reactiva aislada

RESPUESTA CORRECTA

Desmielinización (con relativa conservación axonal).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro (mujer joven con déficits neurológicos diseminados en TIEMPO y ESPACIO: neuritis óptica + debilidad de extremidad + lesiones del tronco) es típico de esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmunitaria mediada por linfocitos T (TH1 y TH17) dirigidos contra antígenos de la mielina del SNC.

La lesión fundamental es la DESMIELINIZACIÓN: se forman placas de sustancia blanca donde se destruye la mielina y abundan los macrófagos espumosos cargados de restos lipídicos, con manguitos perivasculares de linfocitos. Un rasgo clave es la relativa CONSERVACIÓN DE LOS AXONES en fases iniciales (a diferencia de un infarto, donde se pierde todo el tejido). La pérdida axonal aparece tarde y explica la discapacidad permanente.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Degeneración axonal primaria:** En la EM el dano primario es a la MIELINA; la lesión axonal es secundaria o tardía, propia de las placas crónicas inactivas.
- **Gliosis reactiva aislada:** La gliosis es la cicatriz que dejan los astrocitos, pero es CONSECUENCIA de la desmielinización, no el proceso primario que explica el déficit.

TEMA CENTRAL: ESCLEROSIS MULTIPLE

- **Epidemiología:** Mujeres jóvenes (2-3:1), 20-40 años; gradiente de latitud y déficit de vitamina D como factores de riesgo.
- **LCR:** Bandas oligoclonales de IgG e índice de IgG elevado (respuesta intratecal de linfocitos B).
- **Placa activa:** Mielina en degradación, macrófagos espumosos y linfocitos perivasculares; bordes mal definidos.
- **Placa inactiva:** Pérdida de mielina y oligodendrocitos, gliosis densa y axones desnudos.
- **Clínica:** Neuritis óptica, oftalmoplejía internuclear, síntomas sensitivos/motores en brotes y remisiones.

ENUNCIADO

En un estudio de pacientes con concentraciones elevadas de proteína Tau fosforilada en el LCR y disminución del péptido beta-amiloide (A-beta), la anatomía patológica muestra placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. Cuál es el diagnóstico más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Demencia vascular
- b) **Enfermedad de Alzheimer** (correcta)
- c) Enfermedad de Pick (degeneración frontotemporal)

RESPUESTA CORRECTA

Enfermedad de Alzheimer (EA).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el anciano. Se rige por la hipótesis de la cascada amiloide: el procesamiento anómalo de la proteína precursora del amiloide (APP) por las enzimas beta-secretasa y gamma-secretasa genera péptido A-beta, que se agrega y deposita en el parénquima como placas neuríticas.

Como el A-beta queda atrapado en placas insolubles dentro del cerebro, su concentración en el LCR DISMINUYE. En paralelo, la hiperfosforilación de Tau desarma los microtúbulos y forma ovillos neurofibrilares; la neurodegeneración libera Tau fosforilada que SUBE en el LCR. Por eso el perfil clásico de biomarcadores es A-beta bajo + Tau fosforilada alta, justo el descrito.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Enfermedad de Pick (degeneración frontotemporal):** Aunque es una taupatía (cuerpos de Pick argirofílicos) con atrofia focal frontal/temporal, NO presenta el depósito masivo de A-beta ni el perfil de biomarcadores típico de la EA; clínicamente predominan cambios de conducta y lenguaje.
- **Demencia vascular:** Se debe a infartos múltiples o lesiones de sustancia blanca (Binswanger); cursa de forma escalonada y sin placas de amiloide ni ovillos como hallazgo definitorio.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

- **Patogenia:** Procesamiento amiloidógeno de APP por beta- y gamma-secretasa -> A-beta tóxico que forma placas.
- **Macroscopía:** Atrofia cortical (sobre todo temporal medial), surcos ensanchados, circunvoluciones estrechas e hidrocefalia ex vacuo.
- **Microscopía:** Placas neuríticas (núcleo de A-beta con neuritas distróficas), ovillos neurofibrilares de Tau y angiopatía amiloide.
- **Genética:** APP (cromosoma 21, de ahí el Alzheimer precoz en síndrome de Down), presenilina 1 y 2; ApoE-e4 es el principal factor de riesgo de la forma esporádica.

ENUNCIADO

En un estudio sobre shock hipovolemico e isquemia cerebral se observan cambios celulares precoces. Entre las 12 y 24 horas posteriores a la agresion isquémica intensa, algunas células presentan intensa eosinofilia citoplasmática y picnosis nuclear. Qué tipo de célula sufre estos cambios?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocitos
- b) Microglia
- c) **Neuronas (neuronas rojas)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Neuronas (neuronas rojas).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La lesión neuronal aguda es la respuesta morfológica de la neurona a la hipoxia/isquemia irreversible. El signo más temprano (detectable a las 12-24 horas) es la NEURONA ROJA: retracción del cuerpo celular, pérdida de la sustancia de Nissl, picnosis nuclear (cromatina condensada) e intensa eosinofilia del citoplasma por desnaturalización proteica y pérdida de ARN.

Las neuronas tienen vulnerabilidad SELECTIVA: son mucho más sensibles a la hipoxia que la glía. Las poblaciones más vulnerables son las piramidales del hipocampo (sector CA1 o de Sommer), las células de Purkinje del cerebelo y las piramidales de las capas III y V de la corteza.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Astrocitos:** Responden a la isquemia con hipertrofia (astrocitos gemistocíticos) y forman la cicatriz glial (gliosis); no adoptan el patrón de neurona roja.
- **Microglia:** Prolifera, forma nodulos microgliales y fagocita restos (neuronofagia) en fases posteriores, pero no muestra la eosinofilia descrita.

TEMA CENTRAL: LESIÓN NEURONAL AGUDA POR ISQUEMIA (NEURONAS ROJAS)

- **Neurona roja:** Marcador de necrosis/apoptosis neuronal aguda por hipoxia-isquemia, visible a las 12-24 h.
- **Vulnerabilidad selectiva:** Hipocampo CA1, Purkinje del cerebelo y neuronas piramidales corticales; también zonas frontera (watershed).
- **Mecanismo:** El agotamiento de ATP detiene la bomba Na/K, entra calcio, se libera glutamato y se activa la excitotoxicidad, que amplifica la muerte neuronal.
- **Cronología:** 12-24 h neuronas rojas; días: neutrófilos y luego macrófagos; semanas-meses: cavidad quística con gliosis.

ENUNCIADO

Paciente mujer de 42 años con cefalea intensa (la peor de su vida) de pocas horas de evolución. Al examen presenta rigidez de nuca, con frecuencia cardíaca normal. El estudio de imagen confirma hemorragia subaracnoidea. Cuál es la causa más probable de este cuadro?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Arteriopatía hipertensiva (Charcot-Bouchard)
- b) Rotura de arteria meníngea media
- c) **Ruptura de un aneurisma sacular (en fresa)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Ruptura de un aneurisma sacular (en fresa).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hemorragia subaracnoidea (HSA) no traumática se debe en cerca del 90% de los casos clínicamente relevantes a la rotura de un aneurisma sacular (en fresa). Estos aneurismas se forman en los puntos de ramificación de las arterias del polígono de Willis, donde la capa muscular y la lámina elástica interna son deficientes.

La rotura suele ser súbita, a veces durante un esfuerzo o maniobra de Valsalva, y vierte sangre arterial a alta presión al espacio subaracnoideo. Esto produce la cefalea en trueno (la peor de la vida), irritación meníngea química (rigidez de nuca) y aumento agudo de la PIC. El sitio más frecuente es la arteria comunicante anterior.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Arteriopatía hipertensiva (Charcot-Bouchard):** Los microaneurismas hipertensivos se rompen DENTRO del parénquima (ganglios basales, tálamo), dando hemorragia intraparenquimatosa, no subaracnoidea primaria.
- **Rotura de arteria meníngea media:** Es la fuente del hematoma EPIDURAL traumático, localizado entre cráneo y duramadre, no en el espacio subaracnoideo.

TEMA CENTRAL: ANEURISMAS SACULARES Y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

- **Localización:** Circulación anterior (~90%): comunicante anterior (~40%), bifurcación de la cerebral media y carótida interna/comunicante posterior.
- **Factores de riesgo:** Hipertensión, tabaquismo, poliquistosis renal autosómica dominante, Ehlers-Danlos y Marfan.
- **Complicaciones:** Vasoespasmo arterial (infarto diferido a los 4-9 días), resangrado, hidrocefalia por bloqueo de la reabsorción y fibrosis meníngea.
- **Perla clínica:** Cefalea en trueno + rigidez de nuca = HSA hasta demostrar lo contrario; TC urgente y, si es negativa, punción lumbar (xantocromía).

ENUNCIADO

Varón de 22 años rescatado tras inmersión prolongada en el mar. Se realiza reanimación durante 25 minutos; el electroencefalograma muestra ausencia de actividad cerebral. Si se realizara un estudio histológico del parénquima días después de este evento de hipoxia global severa, qué célula predominaría en las zonas de necrosis?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Macrófagos (microglia activada)** *(correcta)*
- b) Neutrófilos
- c) Oligodendrocitos

RESPUESTA CORRECTA

Macrófagos (microglia activada).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Tras una isquemia global severa el encéfalo sufre necrosis por licuefacción. La respuesta celular sigue una cronología predecible: primero neuronas rojas (12-24 h), luego infiltrado de neutrófilos (primeras 24-48 h) y, a partir del segundo o tercer día y durante varios días, una invasión masiva de MACRÓFAGOS.

Estos macrófagos derivan de la microglia activada y de monocitos sanguíneos; fagocitan los restos celulares y la mielina degradada, transformándose en células espumosas cargadas de lípidos. Por eso, días después del evento, son la célula predominante en la zona necrótica. En la muerte cerebral con ventilación prolongada el encéfalo puede autolizarse por completo (encéfalo de respirador).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Neutrófilos:** Son los primeros en llegar (primeras 24-48 h), pero su presencia es transitoria y luego son reemplazados por los macrófagos.
- **Oligodendrocitos:** Sufren apoptosis rápida ante la isquemia (su pérdida causa desmielinización) y NO participan en la limpieza del tejido necrótico.

TEMA CENTRAL: EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL INFARTO CEREBRAL

- **12-24 h:** Neuronas rojas y edema citotóxico; macroscópicamente poco evidente.
- **24-48 h:** Infiltración de neutrófilos; el tejido se reblandece.
- **2-10 días:** Predominio de macrófagos y licuefacción del tejido.
- **Semanas a meses:** Cavity quística revestida por una densa red de prolongaciones astrocitarias (cicatriz glial / gliosis).
- **Perla clínica:** La extensión de microglia activada se correlaciona con la gravedad del daño y participa también en la demencia por VIH.

ENUNCIADO

Los tumores cerebrales presentan rasgos histológicos variables. Entre las siguientes neoplasias del sistema nervioso central, cual se considera que posee el mejor pronóstico clínico?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocitoma anaplásico
- b) **Astrocitoma pilocítico** *(correcta)*
- c) Glioblastoma
- d) Oligodendroglioma

RESPUESTA CORRECTA

Astrocitoma pilocítico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El astrocitoma pilocítico es un tumor de GRADO I de la OMS, el grado más bajo de malignidad entre los gliomas. A diferencia de los astrocitomas infiltrantes (grados 2 a 4), crece muy lentamente, esta bien delimitado y rara vez infiltra el tejido vecino.

Aparece sobre todo en niños y adultos jóvenes, con predilección por el cerebelo (también hipotálamo, vías ópticas y tronco). Por estar bien circunscrito, la resección quirúrgica completa suele ser CURATIVA, lo que le confiere el mejor pronóstico. Se asocia a alteraciones de la vía BRAF (fusión KIAA1549-BRAF) y rara vez se maligniza.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Glioblastoma:** Astrocitoma infiltrante de grado 4, el más agresivo; supervivencia media de unos 12-15 meses pese al tratamiento. Muestra necrosis en pseudoempalizada y proliferación microvascular.
- **Astrocitoma anaplásico:** Grado 3: mayor atipia nuclear y actividad mitótica que el grado 2, con tendencia rápida a progresar a glioblastoma.
- **Oligodendroglioma:** Mejor pronóstico que los astrocitomas infiltrantes (codeleción 1p/19q), pero es grado 2-3, infiltra la sustancia blanca y puede progresar; no alcanza la benignidad del pilocítico.

TEMA CENTRAL: ASTROCITOMA PILOCÍTICO

- **Definición:** Glioma de bajo grado (OMS I), de crecimiento lento, típico de la infancia.
- **Macroscopía:** Frecuentemente quístico con un nódulo mural en su pared; localización cerebelosa clásica.
- **Microscopía:** Células bipolares con prolongaciones finas (pelos), fibras de Rosenthal (estructuras eosinófilas alargadas) y cuerpos granulares eosinófilos; microquistes.
- **Genética:** Alteraciones de la vía BRAF; a diferencia de los gliomas difusos, rara vez muta TP53 o IDH.

ENUNCIADO

Paciente varón de 5 años que acude por cefalea de 5 días de evolución. Durante su estancia en urgencias presenta vómitos y entra en coma. No refiere fiebre. La punción lumbar revela células de núcleos redondos, hipercromáticos y apariencia maligna. Ante el diagnóstico de meduloblastoma, ¿cuál es la localización anatómica más probable de esta masa?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Fosa posterior (cerebelo)** *(correcta)*
- b) Hemisferios cerebrales (supratentorial)
- c) Tercer ventrículo

RESPUESTA CORRECTA

Fosa posterior (cerebelo).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El meduloblastoma es un tumor embrionario (neuroectodérmico primitivo) de grado 4 de la OMS y representa cerca del 20% de los tumores cerebrales infantiles. Aparece de forma prácticamente EXCLUSIVA en el cerebelo; en niños se sitúa típicamente en la línea media (vermis) y en adultos jóvenes puede ser más lateral.

Su crecimiento en la fosa posterior comprime el cuarto ventrículo y obstruye el flujo de LCR, generando hidrocefalia obstructiva e hipertensión intracraneal: cefalea, vómitos y deterioro de conciencia hasta el coma, como en este niño. Es muy celular y tiene gran propensión a diseminarse por el LCR (siembra leptomeningea), lo que explica el hallazgo de células malignas en la punción lumbar.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hemisferios cerebrales (supratentorial):** Es la localización más frecuente de los tumores en ADULTOS (~70% supratentoriales), pero en niños el ~70% son infratentoriales (fosa posterior).
- **Tercer ventrículo:** Sitio típico de quistes coloides y de algunos tumores germinales o del plexo coroideo, pero no del meduloblastoma.

TEMA CENTRAL: MEDULOBLASTOMA

- **Definición:** Tumor embrionario maligno (OMS 4), altamente celular, del cerebelo infantil.
- **Microscopía:** Láminas de células pequeñas azules con escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos; rosetas de Homer-Wright.
- **Diseminación:** Marcada siembra por LCR (gotas metastásicas en la medula); estadificar con RM neuroaxial y citología de LCR.
- **Grupos moleculares:** WNT (mejor pronóstico), SHH, grupo 3 (peor pronóstico, amplificación de MYC) y grupo 4.

ENUNCIADO

Varón de 39 años, VIH positivo y sin tratamiento antirretroviral, presenta déficit motor (hemiparesia) izquierdo. La resonancia muestra una masa de 3 cm. Si la biopsia reporta una neoplasia maligna primaria (y no metástasis), cual es el diagnóstico más probable en este contexto de inmunodepresión?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Glioblastoma
- b) **Linfoma primario del SNC** *(correcta)*
- c) Toxoplasmosis cerebral

RESPUESTA CORRECTA

Linfoma primario del sistema nervioso central (linfoma B difuso de células grandes).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

En el paciente con sida no tratado, el linfoma primario del SNC es la NEOPLASIA más frecuente del encéfalo. La pérdida de la vigilancia inmunitaria por linfocitos T permite la proliferación de linfocitos B infectados de forma latente por el virus de Epstein-Barr (VEB), detectable casi siempre en estos tumores.

Histológicamente, la mayoría son linfomas B difusos de células grandes, muy celulares y con un patrón de crecimiento PERIVASCULAR característico (las células tumorales rodean los vasos). Suelen ser multifocales y agresivos, lo que explica déficits como la hemiparesia. El principal diagnóstico diferencial en el VIH es la toxoplasmosis.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Glioblastoma:** Es muy agresivo, pero NO es la neoplasia oportunista asociada a la inmunosupresión por VIH; no guarda la relación epidemiológica del linfoma primario en el sida.
- **Toxoplasmosis cerebral:** Es la causa más frecuente de masa cerebral en el VIH, pero es una INFECCIÓN parasitaria, no una neoplasia primaria; da lesiones con realce en anillo, a menudo múltiples.

TEMA CENTRAL: LINFOMA PRIMARIO DEL SNC EN EL PACIENTE CON VIH

- **Definición:** Linfoma extraganglionar que surge primariamente en el parénquima del SNC.
- **Asociación:** Inmunodepresión (sida, trasplante) y VEB; su incidencia ha bajado con el tratamiento antirretroviral.
- **Morfología:** Tumor de alto grado, B difuso de células grandes, con manguitos perivasculares de células tumorales.
- **Pronóstico:** Quimiosensible (metotrexato a dosis altas), pero peor que sus equivalentes sistémicos, sobre todo en el sida avanzado.

ENUNCIADO

Mujer de 38 años con una lesión de 3 cm en la mejilla derecha diagnosticada histológicamente como melanoma maligno.Cuál es el factor pronóstico más importante para determinar la evolución y el riesgo de metástasis en esta paciente?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Color de la lesión
- b) Diametro de la lesión
- c) **Profundidad de la lesión (índice de Breslow)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Profundidad de la lesión (índice de Breslow).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

En el melanoma cutaneo, el factor pronóstico aislado más importante es el espesor tumoral o índice de Breslow, que mide en milímetros la profundidad desde la capa granulosa de la epidermis hasta la célula tumoral más profunda.

A mayor profundidad, mayor probabilidad de que el tumor haya alcanzado los vasos linfáticos y sanguíneos de la dermis, lo que incrementa el riesgo de metástasis y reduce la supervivencia. La presencia de ulceración y el índice mitótico también pesan en la estadificación, pero el Breslow es el dato cuantitativo de referencia.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Diametro de la lesión:** Forma parte de la regla ABCDE (D = diametro mayor de 6 mm) como signo de sospecha clínica, pero no es tan determinante para el pronóstico como la invasion vertical en profundidad.
- **Color de la lesión:** La variacion de color (heterocromía) es un criterio clínico de alarma, pero carece de valor pronóstico cuantitativo sobre la supervivencia.

TEMA CENTRAL: MELANOMA MALIGNO E ÍNDICE DE BRESLOW

- **Definición:** Neoplasia maligna de los melanocitos, con alta capacidad metastásica.
- **Fase de crecimiento radial:** Expansión horizontal intraepidérmica y en dermis superficial; bajo riesgo de metástasis.
- **Fase de crecimiento vertical:** Invasion en profundidad (dermis reticular/hipodermis); aparicion de un nodule y alto riesgo metastásico.
- **Genética:** Mutaciones de la vía de las MAP-cinasas, sobre todo BRAF V600E (diana de inhibidores como vemurafenib) y NRAS.
- **Perla clínica:** Breslow = profundidad en mm = pronóstico; ABCDE = sospecha clínica.

ENUNCIADO

Varón de 79 años consulta por una lesión tipo placa en el cuero cabelludo. El estudio histopatológico revela cambios displásicos (atipia citológica) que afectan TODO el espesor de la epidermis, sin sobrepasar la membrana basal.Cuál es el diagnóstico más adecuado?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Carcinoma basocelular
- b) Enfermedad de Bowen (carcinoma escamocelular in situ) (correcta)**
- c) Queratosis actínica

RESPUESTA CORRECTA

Enfermedad de Bowen (carcinoma escamocelular in situ).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La enfermedad de Bowen es un carcinoma escamocelular (espinocelular) IN SITU. La clave del enunciado es que la atipia (pérdida de polaridad, mitosis atípicas, núcleos grandes hipercromáticos) abarca TODO el espesor de la epidermis, pero la membrana basal permanece INTACTA: aun no hay invasión.

Clinicamente se presenta como una placa eritematosa, escamosa y bien delimitada en zonas fotoexpuestas de ancianos. Si no se trata, una fracción (3-5%) progresa a carcinoma escamocelular invasor, que ya puede metastatizar a ganglios regionales.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Queratosis actínica:** Es una lesión precursora con atipia LIMITADA a las capas basales (displasia parcial), no de todo el espesor; cursa con paraqueratosis y elastosis solar.
- **Carcinoma basocelular:** Deriva de la capa basal y forma nidos de células basaloides con empalizada periférica; no presenta displasia escamosa de espesor total.

TEMA CENTRAL: CARCINOMA ESCAMOCELULAR IN SITU (ENFERMEDAD DE BOWEN)

- **Etiología:** Radiación UV acumulada; también arsenico y VPH oncogenico.
- **Microscopía:** Queratinocitos atípicos en todo el espesor, mitosis por encima de la basal, paraqueratosis; membrana basal conservada.
- **Evolución:** 3-5% progresa a carcinoma escamocelular invasor.
- **Perla clínica:** In situ = displasia de espesor total con membrana basal intacta; invasor = ruptura de la membrana basal.

ENUNCIADO

Varón de 68 años consulta por una lesión de 6 mm en la frente. El reporte de la biopsia indica un tumor maligno. Cuál es el tipo de cancer de piel más comun que presenta mutaciones activadoras en la vía de transmisión de señales Hedgehog?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Carcinoma basocelular** *(correcta)*
- b) Carcinoma escamocelular (espinocelular)
- c) Melanoma maligno

RESPUESTA CORRECTA

Carcinoma basocelular.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia maligna más frecuente en el ser humano. Su patogenia esta ligada a la desregulacion de la vía Hedgehog: en condiciones normales la proteína PTCH (Patched) inhibe a SMO (Smoothened).

En el CBC, mutaciones con PÉRDIDA de función de PTCH1 o con GANANCIA de función de SMO liberan esa inhibicion, de modo que los factores de transcripcion GLI activan genes de proliferacion y supervivencia. El resultado es un tumor localmente invasor pero con potencial metastásico muy bajo. La vía Hedgehog también explica el síndrome de Gorlin (nevoide basocelular).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Carcinoma escamocelular (espinocelular):** Es el segundo más frecuente; se asocia a dano actínico acumulado y mutaciones de TP53, no a la vía Hedgehog. Progresa desde queratosis actínica.
- **Melanoma maligno:** Se origina en los melanocitos y su genética involucra las MAP-cinasas (BRAF, NRAS), no la vía Hedgehog.

TEMA CENTRAL: CARCINOMA BASOCELULAR Y VÍA HEDGEHOG

- **Definición:** Tumor epitelial maligno de las células basales de la epidermis y los folículos.
- **Macroscopía:** Pápula perlada con telangiectasias; a veces úlcera central (ulcus rodens).
- **Microscopía:** Nidos de células basaloides con empalizada periférica y artefacto de retracción del estroma.
- **Clínica:** Zonas fotoexpuestas (cara); tratamiento por escision con excelente pronóstico; metástasis excepcionales.

ENUNCIADO

El eritema multiforme es una dermatosis cutánea aguda mediada por una respuesta inmunológica. Cuál es el tipo de célula efectora responsable de la lesión de los queratinocitos en esta patología?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Linfocitos T CD4+
- b) **Linfocitos T CD8+ (citotóxicos)** *(correcta)*
- c) Neutrófilos

RESPUESTA CORRECTA

Linfocitos T CD8+ (citotóxicos).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El eritema multiforme es una reacción de hipersensibilidad de tipo IV (mediada por células). Los linfocitos T citotóxicos CD8+ reconocen antígenos presentados por los queratinocitos (con frecuencia del virus del herpes simple o de fármacos) y los atacan.

Estos linfocitos inducen apoptosis de los queratinocitos liberando perforinas y granzimas. En la histología se ve necrosis individual de queratinocitos (apoptóticos), vacuolización de la capa basal (dermatitis de interfase) e infiltrado linfocítico perivascular. Las lesiones en diana son la expresión clínica de esta agresión.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Linfocitos T CD4+:** Coordinan la respuesta y liberan citocinas, pero NO son las células efectoras que lisan directamente a los queratinocitos en el eritema multiforme.
- **Neutrófilos:** Predominan en dermatosis neutrofílicas e infecciones, no en la lesión vacuolar y apoptótica del eritema multiforme.

TEMA CENTRAL: ERITEMA MULTIFORME

- **Definición:** Enfermedad inflamatoria aguda y autolimitada de piel y mucosas.
- **Clínica:** Lesiones en diana (tiro al blanco): centro oscuro/necrótico, anillo pálido y halo eritematoso; afecta palmas y plantas.
- **Etiología:** Sobre todo el VHS; también fármacos (sulfonamidas, anticonvulsivantes) e infecciones (*Mycoplasma*).
- **Espectro grave:** Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, con desprendimiento extenso y compromiso mucoso severo.

ENUNCIADO

Mujer de 47 años presenta desde hace varias semanas lesiones eritematosas que progresan a ampollas localizadas en abdomen y brazos. El examen revela ampollas TENSAS de localización subepidérmica. Cuál es el diagnóstico más probable?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Dermatitis herpetiforme
- b) Pénfigo vulgar
- c) **Penfigoide ampollosa** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Penfigoide ampollosa.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El penfigoide ampollosa (citado en el banco como pénfigo ampollosa) es una enfermedad ampollosa autoinmune crónica. Se producen autoanticuerpos IgG contra los antígenos de los hemidesmosomas (BP180 y BP230), que anclan la célula basal a la membrana basal.

Al romperse esa unión se forma una ampolla SUBEPIDÉRMICA. Como el techo de la ampolla es toda la epidermis intacta, las ampollas son TENSAS y resistentes a la rotura, con signo de Nikolsky NEGATIVO. La inmunofluorescencia directa muestra depósitos LINEALES de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Pénfigo vulgar:** Las ampollas son INTRAEPIDÉRMICAS (suprabasales) por destrucción de los desmosomas (anti-desmogleína 3); son FLÁCIDAS, se rompen fácilmente y el signo de Nikolsky es POSITIVO. IFD en red de pescar.
- **Dermatitis herpetiforme:** Es subepidérmica pero se asocia a enfermedad celíaca, con depósitos GRANULARES de IgA en las papilas dermicas y lesiones vesiculosas muy pruriginosas, no ampollas grandes y tensas.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDADES AMPOLLOSAS (PENFIGOIDE AMPOLLOSO)

- **Penfigoide ampollosa:** Subepidérmico, IgG anti-BP180/BP230, ampolla tensa, Nikolsky negativo, IFD lineal, infiltrado rico en eosinófilos.
- **Pénfigo vulgar:** Intraepidérmico (acantólisis), IgG anti-desmogleína, ampolla flácida, Nikolsky positivo, IFD en red de pescar.
- **Regla mnemotécnica:** El penfigoide es más Profundo (subepidérmico) y Permanece tenso; el pénfigo es superficial y se rompe.

ENUNCIADO

Mujer de 26 años con una lesión melanocítica de varios años de evolución. La biopsia muestra una neoplasia benigna de melanocitos organizados en nidos uniformes localizados tanto en la union dermoepidérmica como en la dermis. Cuál es el diagnóstico?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Nevus compuesto** *(correcta)*
- b) Nevus de union (juncional)
- c) Nevus intradérmico

RESPUESTA CORRECTA

Nevus compuesto.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Los nevus melanocíticos se clasifican según DONDE se ubican los nidos (tecas) de melanocitos. El nevus compuesto es la etapa intermedia: tiene nidos TANTO en la union dermoepidérmica COMO dentro de la dermis, justo lo descrito en el caso.

Un rasgo de benignidad es la MADURACIÓN: al profundizar en la dermis, los melanocitos se hacen más pequeños, pierden pigmento y se disponen en cordones, sin mitosis significativas. Clínicamente suelen ser pápulas pigmentadas de superficie lisa o algo verrugosa.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Nevus de union (juncional):** Los nidos se limitan EXCLUSIVAMENTE a la union dermoepidérmica; no hay componente dérmico. Suele ser una macula plana de la infancia.
- **Nevus intradérmico:** Los melanocitos estan ÚNICAMENTE en la dermis; el componente de union ha desaparecido. Es la etapa final del nevus comun en el adulto.

TEMA CENTRAL: NEVUS MELANOCÍTICOS

- **Evolución:** Union (infancia) -> compuesto -> intradérmico (adulto).
- **Microscopía:** Células nevicas redondeadas en nidos, núcleos uniformes, sin mitosis; fenómeno de maduración en profundidad.
- **Nevus displásico:** Precursor potencial de melanoma: atipia citologica, nidos irregulares y fibrosis laminar en la dermis papilar; mayor riesgo si es multiple/familiar.

ENUNCIADO

Cuál es el nombre de la dermatosis inflamatoria crónica que afecta aproximadamente al 1-2% de la población mundial y se caracteriza por placas eritematosas con escamas blanquecinas?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Dermatitis atópica
- b) Liquen plano
- c) **Psoriasis** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Psoriasis.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de base inmunológica, mediada por linfocitos T y el eje de citocinas IL-23 / IL-17 (y TNF). Su prevalencia mundial se estima en torno al 1-3%.

El mecanismo central es un recambio epidérmico ACELERADO: los queratinocitos, normalmente tardan semanas en migrar de la basal a la cornea, lo hacen en pocos días. Esa maduración incompleta produce acúmulo de escamas y los hallazgos histológicos típicos. Se asocia a artritis psoriásica y a comorbilidad cardiometabólica.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Dermatitis atópica:** Muy frecuente, sobre todo en niños; se debe a disfunción de la barrera cutánea y respuesta TH2, con eccema pruriginoso en pliegues, no con las placas plateadas de la psoriasis.
- **Liquen plano:** Dermatosis de interfase menos prevalente; cursa con pápulas purpúricas, poligonales y pruriginosas y estrías de Wickham.

TEMA CENTRAL: PSORIASIS

- **Clínica:** Placas eritematosas bien delimitadas con escama blanco-plateada (micácea) en codos, rodillas y cuero cabelludo.
- **Signos:** Signo de Auspitz (rojo sangriento al desprender la escama) y fenómeno de Koebner (lesiones en sitios de trauma).
- **Histología:** Acantosis con elongación regular de las crestas interpapilares, paraqueratosis (núcleos en la cornea) y adelgazamiento suprapapilar.
- **Neutrófilos:** Microabscesos de Munro (en la cornea) y pústulas espongiiformes de Kogoj (en la capa espinosa).